Zadání - 2026

Pokyny pro zpracování závěrečné zprávy

- Na titulní straně uveďte název školy, předmětu, řešené úlohy, akademický rok, číslo skupiny.
- Uveďte jména jednotlivých členů týmu.
- Dodržujte citace textu a obrázků dle norem ISO.
- Počet stran v rozmezí 10 až 50 stran.

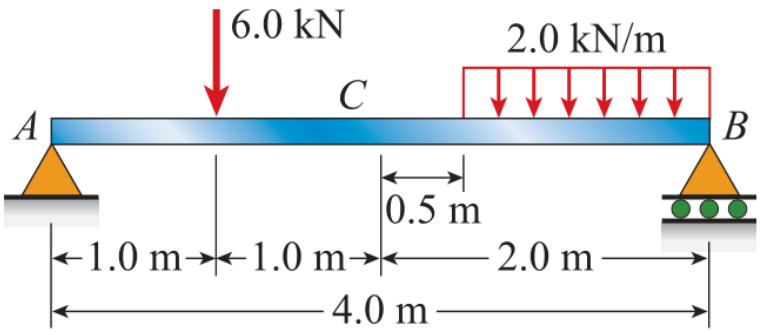
Pokyny pro zpracování závěrečné prezentace

- Struktura prezentace bude odrážet strukturu závěrečné zprávy.
- Každý snímek obsahuje přiměřené množství textu v kombinaci s obrázky, text má být výstižný nejlépe v odrážkách.
- Maximální doba pro prezentaci při obhajobě 20 min.
- Prezentovat bude celá skupina

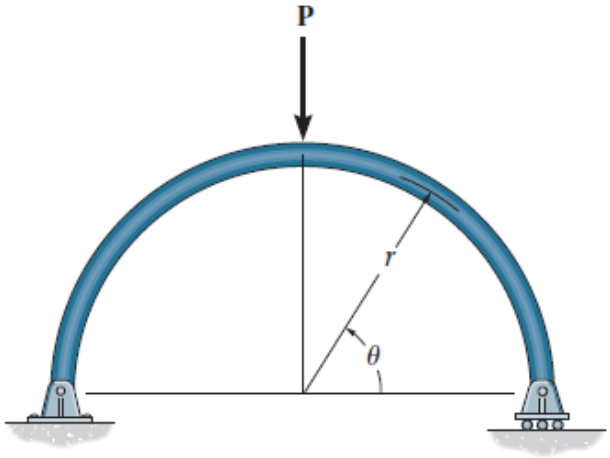
Příklad č. 1

Vykreslete průběh vnitřních sil a momentů po délce prutu. Vnější zatížení uvažujte jako stochastické, které můžeme popsat normálním nebo log-normálním rozdělením se střední hodnotou uvedenou na obrázku a variačním koeficientem 0,1.

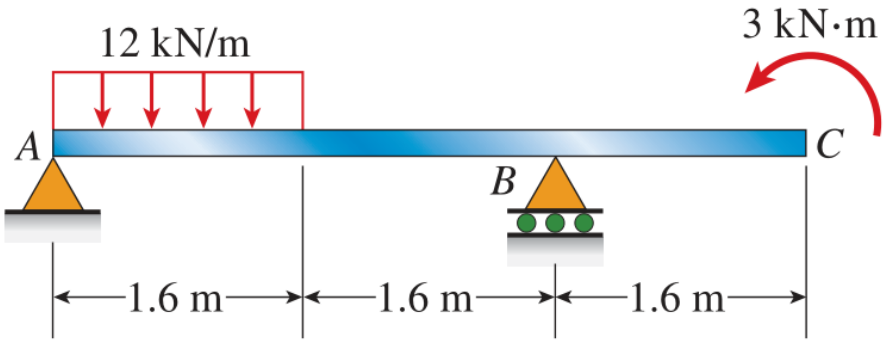
A)



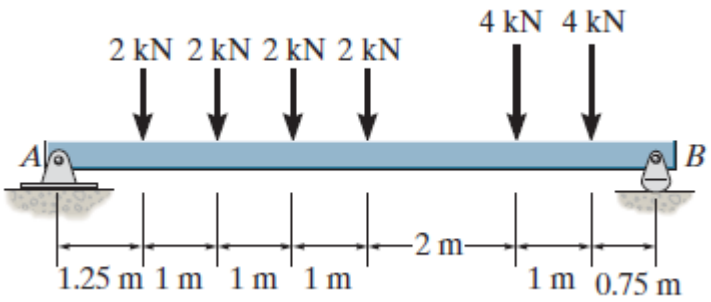
B)



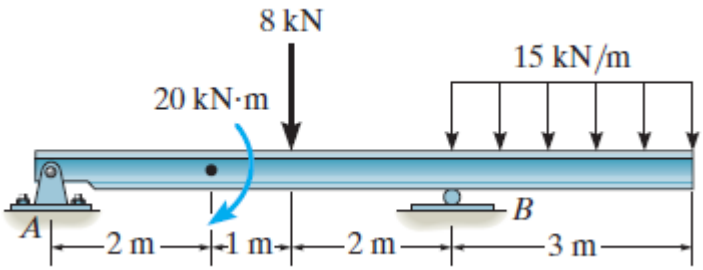
C)



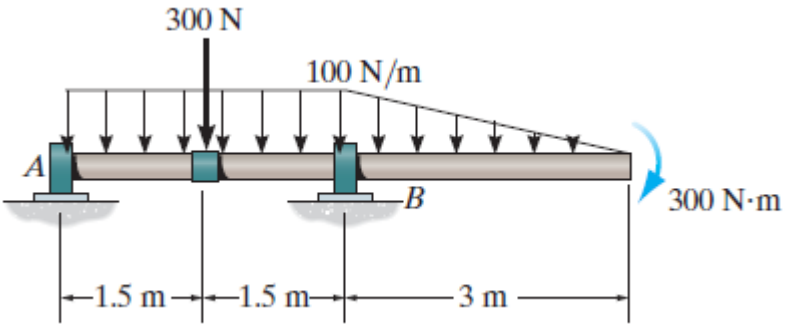
D)


2 kN 2 kN 2 kN 2 kN
4 kN 4 kN
A
B
2 m
1.25 m 1 m 1 m 1 m
1 m 0.75 m

E)


8 kN
15 kN/m
20 kN·m
A
B
2 m
1 m
2 m
3 m

F)


300 N
100 N/m
A
B
300 N·m
1.5 m
1.5 m
3 m

Příklad č. 2

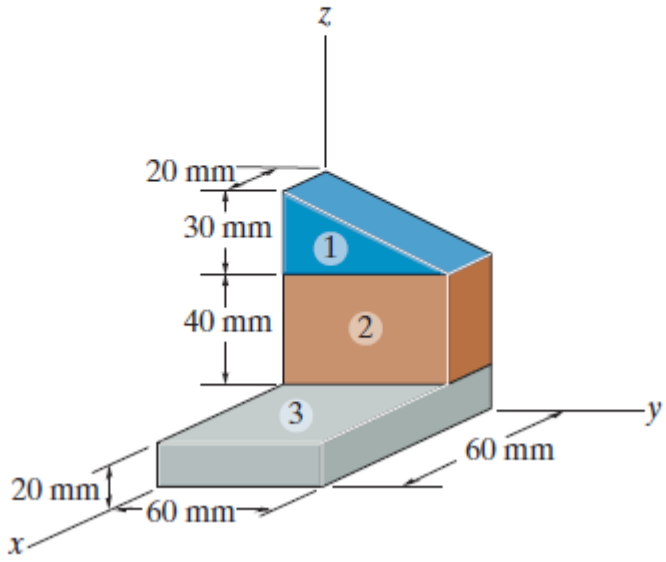
A) U tělesa podle obrázku určete polohu těžiště. Střední hodnoty rozměrů jsou uvedeny na obrázku a variační koeficient je 0,2. Stochastické veličiny popisujte normálním rozdělením.

Hustoty:

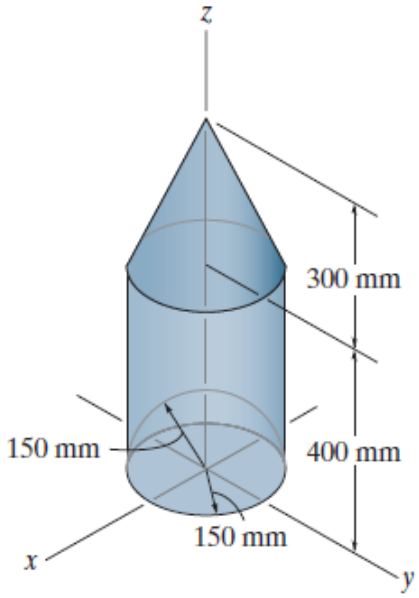
materiál 1: 2,7 Mg/m^3

materiál 2: 5,7 Mg/m^3

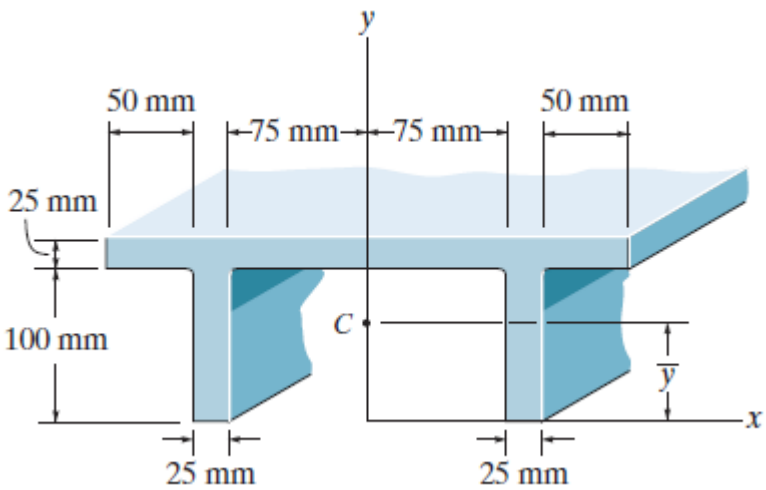
materiál 3: 7,8 Mg/m^3



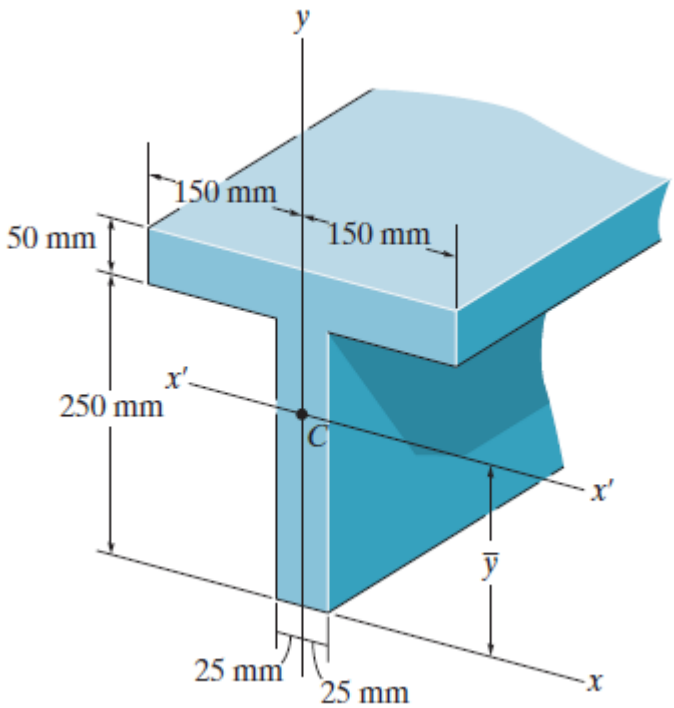
B) U tělesa podle obrázku určete polohu těžiště. Střední hodnoty rozměrů jsou uvedeny na obrázku a variační koeficient je 0,2. Stochastické veličiny popisujte normálním rozdělením.



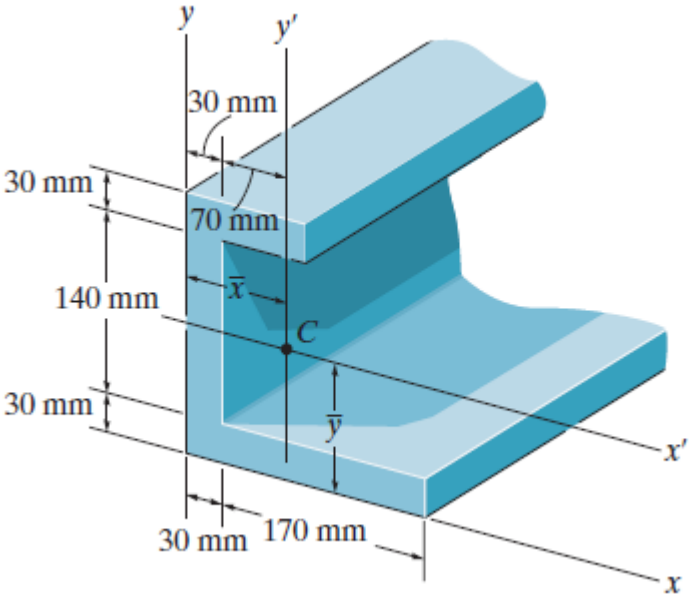
C) U tělesa podle obrázku určete osový kvadratický moment k ose x a y. Střední hodnoty rozměrů jsou uvedeny na obrázku a variační koeficient je 0,2. Stochastické veličiny popisujte normálním rozdělením.



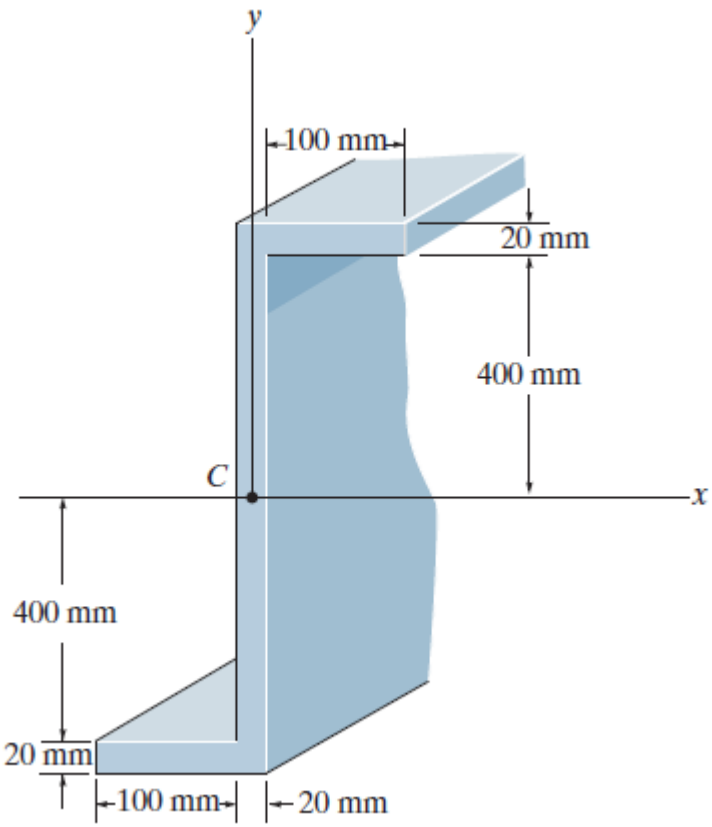
D) U tělesa podle obrázku určete osový kvadratický moment k ose x a y. Střední hodnoty rozměrů jsou uvedeny na obrázku a variační koeficient je 0,2. Stochastické veličiny popisujte normálním rozdělením.



E) U tělesa podle obrázku určete osový kvadratický moment k ose x a y. Střední hodnoty rozměrů jsou uvedeny na obrázku a variační koeficient je 0,2. Stochastické veličiny popisujte normálním rozdělením.



F) U tělesa podle obrázku určete osový kvadratický moment k ose x a y. Střední hodnoty rozměrů jsou uvedeny na obrázku a variační koeficient je 0,2. Stochastické veličiny popisujte normálním rozdělením.



Příklad č. 3

A)

Prut kruhového průřezu je zatížen osovou silou se střední hodnotou 18 kN a variačním koeficientem 0,03. Je z oceli se střední pevnosti v tahu 700 MPa a směrodatnou odchylkou 35 MPa.

Určete:

1. Jmenovitý průměr prutu pro střední součinitel spolehlivosti 1,5.
2. Přípustné mezní úchylky tohoto průměru pro variační koeficient průměru 0,005.
3. Pravděpodobnost, že při zadaném zatížení dojde k přetržení prutu.

Zatížení i průměr prutu mají normální rozdělení.

B)

Pro kuželovou třecí spojku platí

$$M_k = \frac{F\,f}{3\,\sin(\alpha)}\left(\frac{D^3 - d^3}{D^2 - d^2}\right)$$

Přičemž deterministickými hodnotami jsou D = 250 mm, d = 200 mm, α = 20°, F = 450 N

Součinitel tření má normální rozdělení se střední hodnotou 0,3 a směrodatnou odchylkou 0,02.

Jaká je pravděpodobnost prokluzu spojky, je-li odpor pracovního stroje

1. deterministická veličina 47 Nm?
2. náhodná veličina s normálním rozdělením, střední hodnotou 47 Nm a variačním koeficientem 0,1?

C)

Dlouhý štíhlý prut je kloubově uchycený na obou koncích a je zatížen osovou silou.

		Střední hodnota	Směrodatná odchylka	Variační koeficient
l	mm	500	10	
F	N	1000	100	
E	MPa	210 000		0,1
d	mm	15		0,1

Jaká je spolehlivost k MS vzpěrné stability?

D)

Odběratel dostává zářivky od dvou dodavatelů. Při hodnocení kvality zářivek se u malých náhodných výběrů sleduje mimo jiné i počet rozsvícení, který snese zářivka bez poškození. Bývá to okolo 2000 rozsvícení. Od dodavatele A bylo testováno 15 zářivek a od B pak 9 zářivek. Na hladině významnosti α = 0,05 ověřte hypotézu, že životnost zářivek v naznačeném smyslu je u obou dodavatelů shodná.

Data: počet rozsvícení zářivek

dodavatel A: 2139, 2041, 1968, 1903, 1952, 1980, 2089, 1915, 2389, 2163, 2072, 1712, 2018, 1792, 1849

Dodavatel B: 1947, 1602, 1906, 2031, 2072, 1812, 1942, 2074, 2132

E)

V klínových řemenech byla zjištěna následující provozní napětí [MPa]: 223; 116; 158,5; 199; 136,5; 169,5; 267,5; 127; 184; 151.

Meze pevnosti jsou: 211; 269,5; 192; 301,5; 220,5; 243,5; 182,5; 257; 234; 199,5; 216; 205.

Jaká je pravděpodobnost bezporuchového provozu?

F)

Ocelový válcový prut průměru *D* je zkrucován dvojicí *M*. Určete takový průměr, aby pravděpodobnost dosažení MS pružnosti byla 0,999 (uvažujte podmínku plasticity max τ).

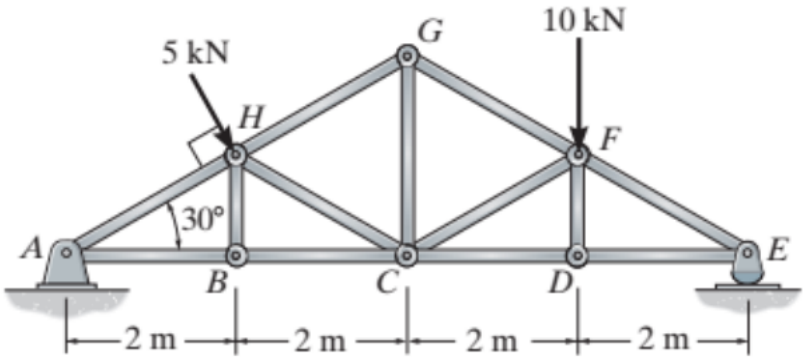
		Střední hodnota	Variační koeficient
M	Nm	700	0,1
Re	MPa	280	0,05
D	Mm		0,001

Příklad č. 4

Určete pravděpodobnost dosažení mezního stavu pružnosti a mezního stavu deformace. Proveďte citlivostní analýzu. Pro řešení proveďte analyticky a výsledky zkontrolujte pomocí MKP s využitím systému ANSYS.

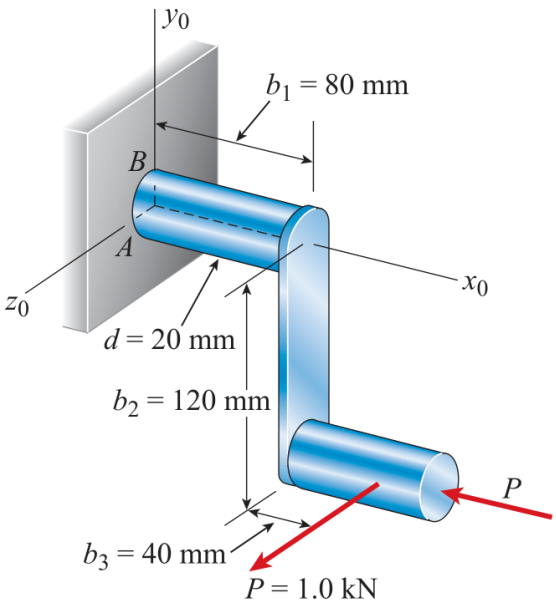
A)

R_e = 373 MPa, w_{max} = 2 mm, všechny vstupní veličiny uvažujte s normálním (log-normálním) rozdělením s variačním koeficientem 0,05.



B)

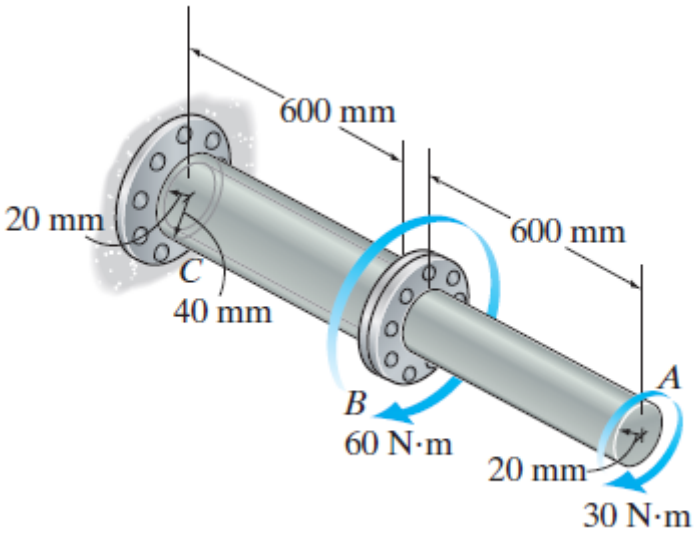
R_e = 373 MPa, u_{max} = 2 mm, všechny vstupní veličiny uvažujte s normálním rozdělením s variačním koeficientem 0,1.



C)

Uvažujte na jedné straně vetknutý prut o délce 1200 mm.

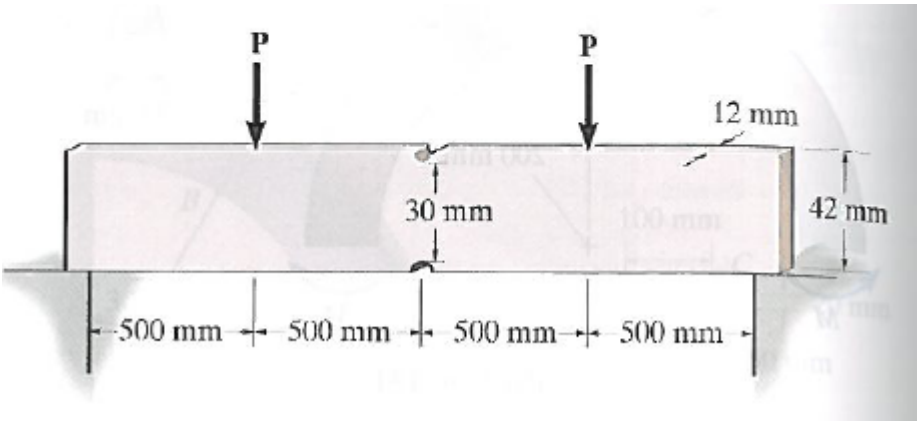
R_e = 750 MPa, φ_{max} = 5° , všechny vstupní veličiny uvažujte s normálním (log-normálním) rozdělením, variační koeficient 0,1



D)

R_e = 500 MPa, w_{max} = 5 mm, P = 500 N, všechny vstupní veličiny uvažujte s normálním (log-normálním) rozdělením, variační koeficient 0,1

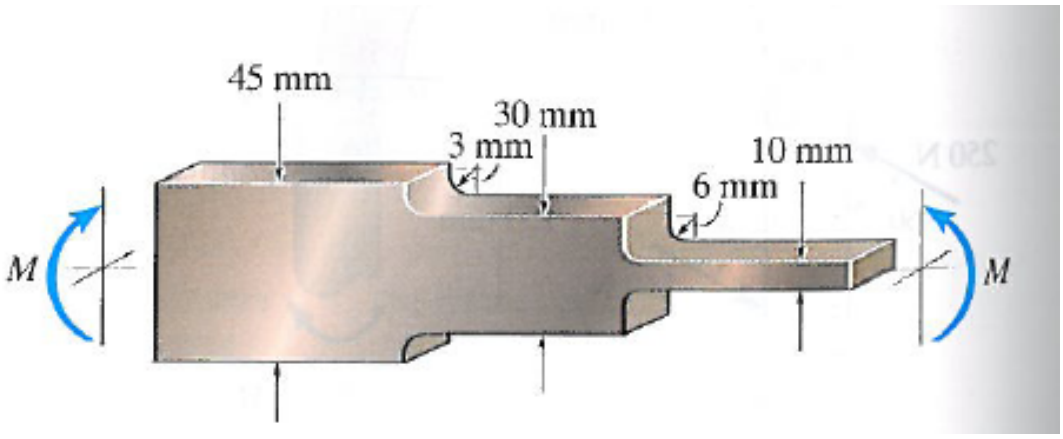
Vrub uvažujte s poloměrem r = 3 mm, r = 5 mm.



E)

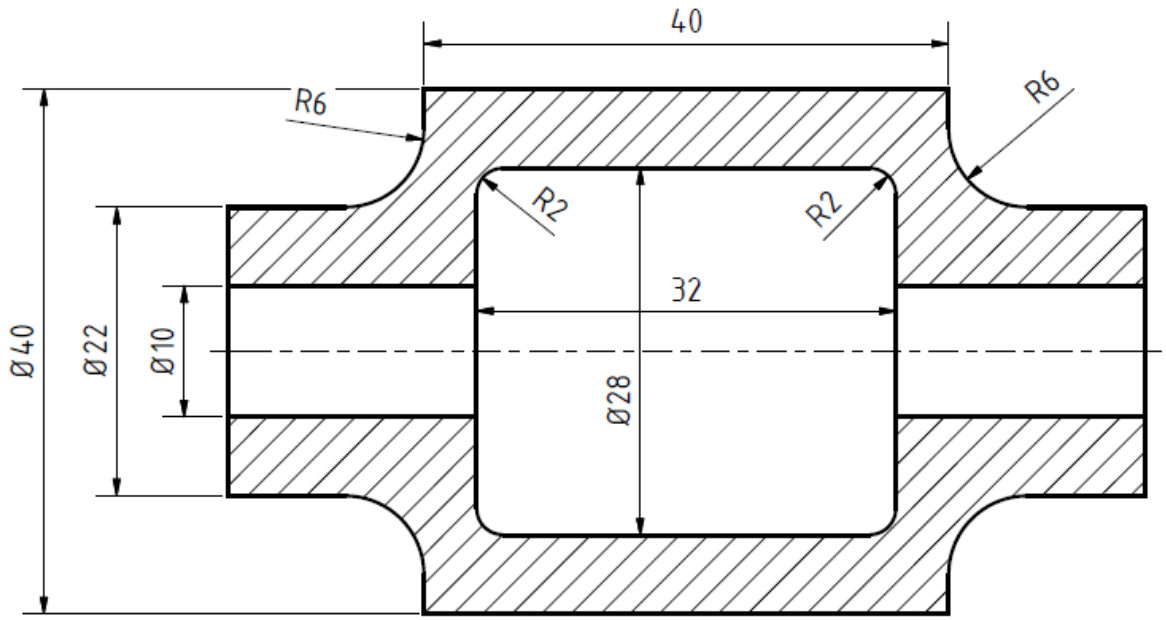
R_e = 500 MPa, w_{max} = 2 mm, M = 100 N·m, všechny vstupní veličiny uvažujte s normálním (log-normálním) rozdělením, variační koeficient 0,1

Tloušťka 15 mm.



F)

Součást je vyrobena z oceli s modulem pružnosti 210 GPa, Poissonovým poměrem 0,3, mezí kluzu 500 MPa a je zatížena silou 20 kN. Vstupní veličiny uvažujte s normálním (log-normálním) rozdělením s variačním koeficientem 0,1.



Příklad č. 5

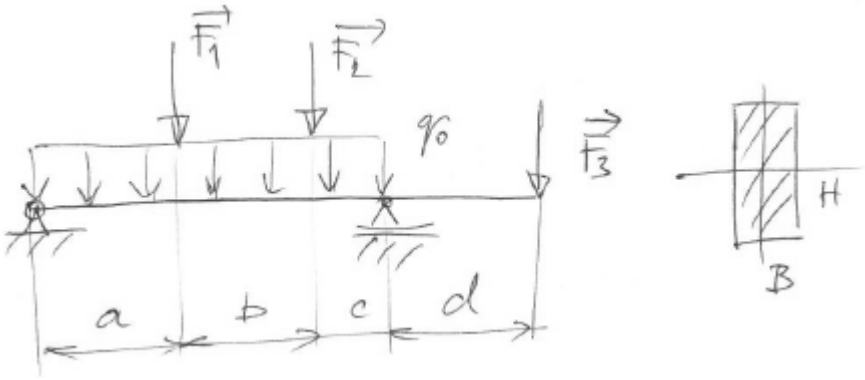
A)

Určete: rozložení maximálního průhybu a rozložení maximálního ohybového napětí.

Dáno: a = 1000 ± 50 mm, b = 3000 ± 150 mm, c = 1000 ± 50 mm, d = 1000 ± 50 mm,

F_1 = 5000 ± 750 N, F_2 = 7000 +0 -7000 N, F_3 = 5000 +0 -2000 N, q_0 = 4 +0 -0,728 Nmm^{-1}

B = 100 ± 2 mm, H = 120 ± 2,4 mm



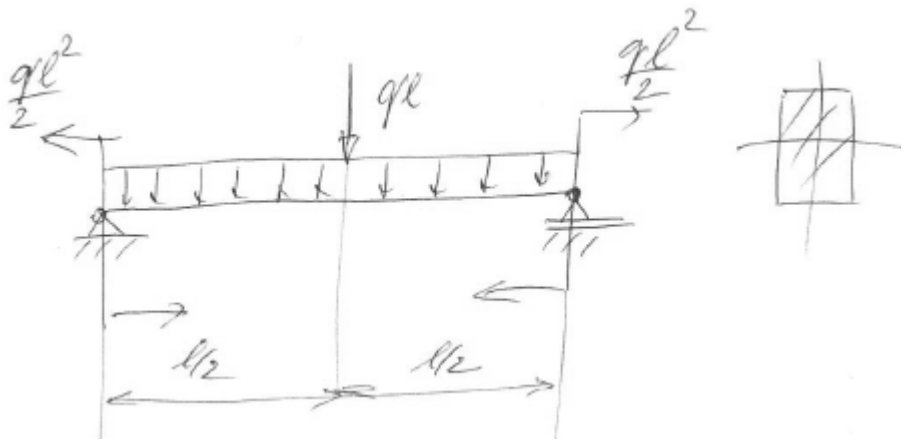
B)

Určete: rozložení maximálního průhybu a rozložení maximálního ohybového napětí.

L = 400 ± 20 mm

q = 5 +0 -0,8 Nmm^{-1}

B = 100 ± 2 mm, H = 120 ± 2,4 mm



C)

Zadání:

U kruhové desky o vnějším průměru 1000 ± 10 mm, kruhovou dírou o průměru 200 ± 2 mm a tloušťkou 1 ± 0,05 mm po obvodu vetknutou vypočtěte prvních deset vlastní frekvencí a tvarů.

Dáno: E = 210 000 MPa (CoV = 0,05), hustota 7850 kg·m-3 (CoV = 0,05).

D)

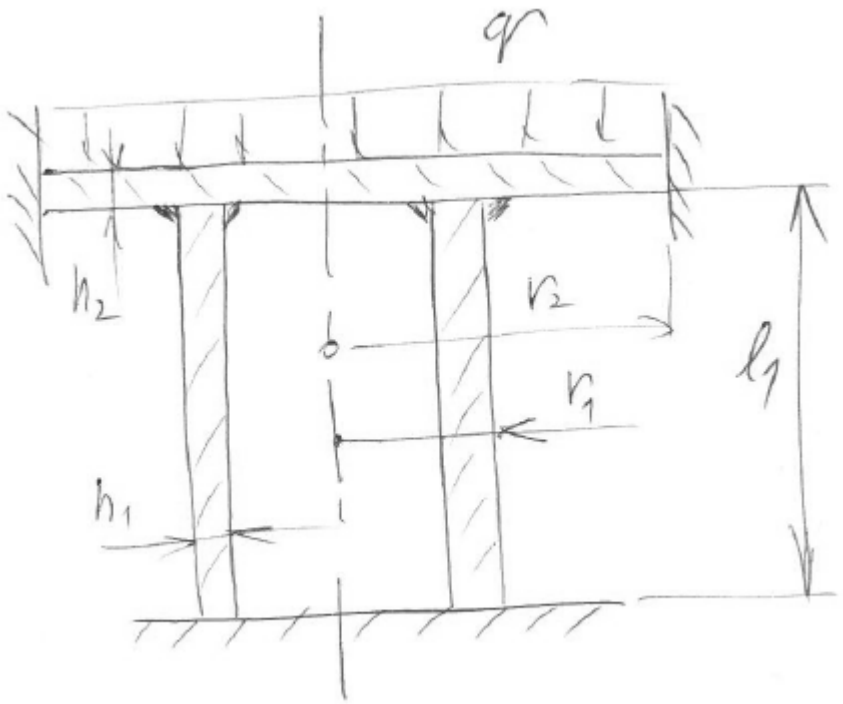
Určete

Maximální průhyb tělesa 1 u soustavy těles podle obrázku s využitím analytického a numerického řešení.

Dáno:

q = 50 ± 0,1 MPa, l_1 = 150 ± 4 mm, h_1 = 4 ± 0,5 mm, h_2 = 5 ± 0,5 mm, r_1 = 50 ± 2 mm,

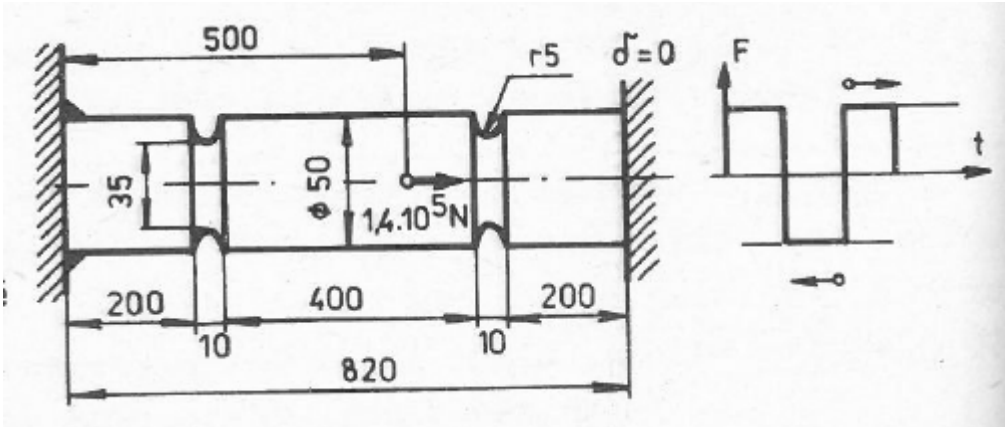
r_2 = 100 ± 2 mm, E = 210 GPa



E)

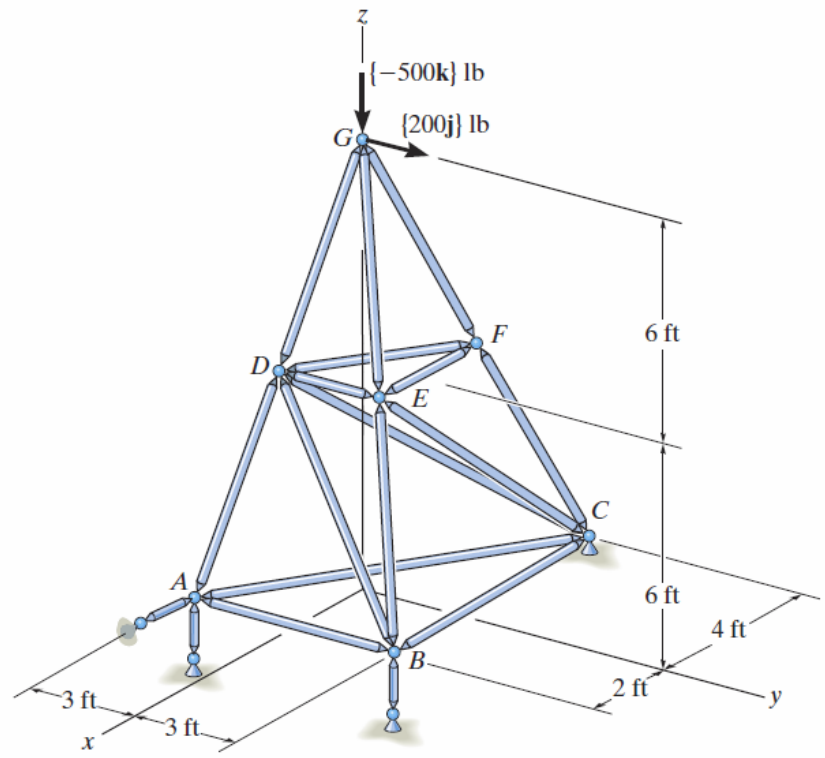
Součást dle obrázku, se dvěma zápichy, je na jedné straně přivařena k základnímu rámu. Na druhé straně se ho dotýká. Je zatížena souměrně střídavou silou. Stanovte časový průběh napětí ve vrubech.

Dáno: všechny rozměry ± 0,5 mm, F +1000 -0 N



F)

Určete: rozložení posuvu bodu G a F.

Bod G je zatížen silou Fy = 1000 N (CoV = 0,1) a Fz = 500 N (CoV = 0,05).

Příčné průřezy uvažujte kruhové s průměrem 10 mm (CoV = 0,05)